

# Zlepšovanie presnosti neurónových modelov pomocou zašumených dát

Marek Bavofár   Jakub Blizman   Sofia Čorbová   Matúš Konopinský   Miroslav Košarič

Pre túto prácu sme sa rozhodli využiť prenesené učenie pomocou predtrénovaného modelu ResNet18 a dataset OxfordIIITPet z knižnice torchvision.datasets.

Pre začiatok sme zostavili pipeline pre tréovanie a testovanie a taktiež aj funkcie na aplikovanie Gaussovho šumu, Poissonovho šumu a salt-and-pepper šumu na obrázky vo forme tensorov. Šum sa na každý obrázok aplikoval s pravdepodobnosťou 30%.

- Gaussov šum sa aplikuje nasledovne:

$$Obrázok_{zašumený} = Obrázok_{pôvodný} + (náhodný\ tensor\ veľkosti\ obrázka \times \sigma + \mu)$$

- Poissonov šum sa aplikuje nasledovne:

$$Obrázok_{zašumený} = (torch.poisson((\frac{Obrázok_{pôvodný} + 1}{2}) \times \lambda) \div \lambda) \times 2 - 1$$

- Salt-and-pepper šum sa aplikuje nasledovne:

$$Obrázok_{zašumený} = (Obrázok_{pôvodný} \times (1 - M_{sol'}) + 1 \times M_{sol'}) \times (1 - M_{peper})$$

Kde:

$M_{sol'}$  a  $M_{peper}$  sú binárne masky vytvorené tak, že

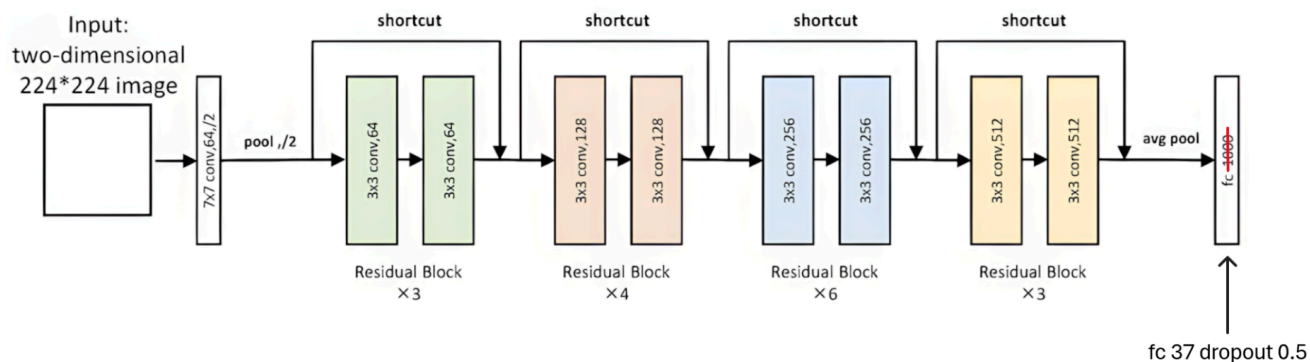
$$\sum M_{sol'} = \sum M_{peper} = \frac{množstvo \times výškaObrázka \times šírkaObrázka}{2}$$

Teda množstvo  $\times$  počet pixelov celkovo rozdelené na polovicu medzi sol' a peper.

Na tomto dataseete sme sa najprv rozhodli vykonávať binárnu klasifikáciu medzi triedami “pes” a “mačka”. Po natréovaní prvého modelu sa ukázalo, že tento model je až príliš schopný (približne 97% presnosť) v takejto jednoduchéj úlohe a preto sme sa rozhodli radšej klasifikovať 37 tried plemien zvierat v tomto dataseete. Cieľom zvýšenia obtiažnosti klasifikačnej úlohy bolo úmyselne zhoršiť výsledky modelu pre lepšie experimenty s pridávaním šumu keďže úloha tejto práce nie je vytvoriť model s perfektnou presnosťou, ale preskúmať dopad šumu v neurónových sieťach a následné navrhnutie prístupu pre zvýšenie presnosti pomocou zašumených dát. No následne sme sa rozhodli pre použitie väčšieho modelu ResNet34 na 37 triednu klasifikáciu.

## Použitý model:

Takže finálne sme sa rozhodli použiť model s nasledujúcou architektúrou. Ako základ sme sa rozhodli použiť predtrénovaný model ResNet34 s upravenou poslednou plne prepojenou vrstvou, v ktorej sme použili dropout 0,5 a nastavili počet výstupných neurónov na 37 podľa počtu tried v dátach.



Obrázok 1: Architektúra použitého modelu (upravená verzia obrázku prevzatého z literatúry [1])

## Proces tréovania:

Na tréovanie neurónových sietí bola použitá trieda Trial() z knižnice torchbearer. Modely sa tréovali celkovo 200 epoch pomocou procesu curriculum learning, ktorý popíšeme neskôr v tejto kapitole s predčasným ukončením ak sa validačná chyba nezlepší v priebehu 5 epoch.

Dáta boli rozdelené do množín na 80% tréovacie, 10% validačné a 10% testovacie dáta a boli do modelu vkladané v batchoch veľkosti 128 obrázkov.

Chyba sa počítala pomocou CrossEntropyLoss s nastavením label smoothing na 0,1 a o výpočet gradientu a učenie sa staral optimizér Adam s rýchlosťou učenia 0,001 a L2 regularizáciou (nastavením weight decay na 0,0001).

Spomínaný curriculum learning bol využitý učení modelov v 5 fázach, kde v každej fáze sa tréovalo niekoľko epoch, v ktorých boli použité rôzne kombinácie šumu. Nastavenie curriculum learningu je ukázané v tabuľke 1.

| <b><u>Epochy</u></b> | <b>Použitý Gaussov šum</b> | <b>Použitý Poissonov šum</b> | <b>Použitý salt-and-pepper šum</b> |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 0 - 60               | Nie                        | Nie                          | Nie                                |
| 61 - 100             | Áno                        | Nie                          | Nie                                |
| 101 - 130            | Nie                        | Áno                          | Nie                                |
| 131 - 160            | Nie                        | Nie                          | Áno                                |
| 161 - 200            | Áno                        | Áno                          | Áno                                |

Tabuľka 1: Nastavenie fáz trénovania pomocou metódy curriculum learningu

**Experimenty:**

Následne sme navrhli niekoľko experimentov, ktoré mali otestovať dôsledky pridania rôznych druhov a rôznych intenzít šumu do trénovacích dát. Cieľ bol vytvoriť modely pomocou zašumených trénovacích dát, ktoré budú všeobecne schopnejšie rozlišovať variabilnejšie dáta - z reálneho sveta. V tabuľkách 2, 3, 4 a 5 sú popísané experimenty.

| <b><u>Číslo experimentu</u></b> | <b>Gauss - <math>\sigma</math></b> | <b>Poiss - <math>\lambda</math></b> | <b>S&amp;P - % pixelov</b> |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <i>Experiment 1</i>             | Bez šumu                           | Bez šumu                            | Bez šumu                   |

Tabuľka 2: Prvotný experiment bez aplikovania šumu

| <b><u>Číslo experimentu</u></b> | <b>Gauss - <math>\sigma</math></b> | <b>Poiss - <math>\lambda</math></b> | <b>S&amp;P - % pixelov</b> |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <i>Experiment 2</i>             | 0,01                               | 100                                 | 0,5                        |
| <i>Experiment 3</i>             | 0,02                               | 90                                  | 1                          |
| <i>Experiment 4</i>             | 0,03                               | 80                                  | 2                          |
| <i>Experiment 5</i>             | 0,04                               | 70                                  | 2,5                        |
| <i>Experiment 6</i>             | 0,05                               | 60                                  | 3                          |
| <i>Experiment 7</i>             | 0,06                               | 50                                  | 3,5                        |
| <i>Experiment 8</i>             | 0,08                               | 40                                  | 4                          |

|                      |     |    |     |
|----------------------|-----|----|-----|
| <i>Experiment 9</i>  | 0,1 | 30 | 4,5 |
| <i>Experiment 10</i> | 0,2 | 20 | 5   |
| <i>Experiment 11</i> | 0,3 | 10 | 8   |

Tabuľka 3: Experimenty so zvyšujúcou intenzitou všetkého šumu

| <b>Číslo experimentu</b> | <b>Gauss - <math>\sigma</math></b> | <b>Poiss - <math>\lambda</math></b> | <b>S&amp;P - % pixelov</b> |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <i>Experiment 12</i>     | 0,05                               | 100                                 | 0,05                       |
| <i>Experiment 13</i>     | 0,01                               | 50                                  | 0,05                       |
| <i>Experiment 14</i>     | 0,01                               | 100                                 | 0,5                        |
| <i>Experiment 15</i>     | 0,1                                | 100                                 | 0,05                       |
| <i>Experiment 16</i>     | 0,01                               | 10                                  | 0,05                       |
| <i>Experiment 17</i>     | 0,01                               | 100                                 | 5                          |
| <i>Experiment 18</i>     | 0,1                                | 50                                  | 0,5                        |
| <i>Experiment 19</i>     | 0,05                               | 10                                  | 0,5                        |
| <i>Experiment 20</i>     | 0,05                               | 50                                  | 5                          |
| <i>Experiment 21</i>     | 0,1                                | 10                                  | 0,05                       |
| <i>Experiment 22</i>     | 0,1                                | 100                                 | 5                          |
| <i>Experiment 23</i>     | 0,01                               | 10                                  | 5                          |

Tabuľka 4: Experimenty s rôznymi kombináciami intenzity šumu

## Výsledky experimentov:

Tieto natrénované modely sme každý následne podrobili šiestim testom na testovacích dátach s rôznymi intenzitami šumu. Tieto testy sú popísané v tabuľke 5 a výsledky testov je možné vidieť v tabuľkách 6 a 7.

| <b>Test</b>         | <b>Použitý Gauss</b> | <b>Použitý Poiss</b> | <b>Použitý S&amp;P</b> | <b>Gauss - <math>\sigma</math></b> | <b>Poiss - <math>\lambda</math></b> | <b>S&amp;P - % pixelov</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Bez šumu            | Nie                  | Nie                  | Nie                    | —                                  | —                                   | —                          |
| Gauss               | Áno                  | Nie                  | Nie                    | 0,1                                | —                                   | —                          |
| Poiss               | Nie                  | Áno                  | Nie                    | —                                  | 10                                  | —                          |
| S&P                 | Nie                  | Nie                  | Áno                    | —                                  | —                                   | 5                          |
| Všetky šumy - silné | Áno                  | Áno                  | Áno                    | 0,1                                | 10                                  | 5                          |
| Všetky šumy - slabé | Áno                  | Áno                  | Áno                    | 0,01                               | 100                                 | 0,5                        |

Tabuľka 5: Vysvetlenie 6 testov, ktorým boli podrobené všetky natrénované modely

| <b>Model</b>   | <b>Test</b>         | <b>Presnosť [%]</b> | <b>Makro F1 [%]</b> |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Model z Exp. 1 | Bez šumu            | 81,35               | 81,16               |
|                | Všetky šumy - silné | 57,97               | 63,49               |
|                | Všetky šumy - slabé | 69,46               | 70,24               |
| Model z Exp. 2 | Bez šumu            | 77,7                | 77,94               |
|                | Všetky šumy - silné | 63,92               | 65,22               |
|                | Všetky šumy - slabé | 78,78               | 78,71               |
| Model z Exp. 3 | Bez šumu            | 79,32               | 79,15               |
|                | Všetky šumy - silné | 61,49               | 62,44               |
|                | Všetky šumy - slabé | 78,24               | 77,97               |

|                 |                     |       |       |
|-----------------|---------------------|-------|-------|
| Model z Exp. 4  | Bez šumu            | 78,92 | 78,84 |
|                 | Všetky šumy - silné | 67,3  | 68,27 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 80,54 | 80,37 |
| Model z Exp. 5  | Bez šumu            | 72,03 | 72,45 |
|                 | Všetky šumy - silné | 62,57 | 63,84 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 72,3  | 72,88 |
| Model z Exp. 6  | Bez šumu            | 76,35 | 77,35 |
|                 | Všetky šumy - silné | 68,38 | 69,45 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 75,54 | 76,41 |
| Model z Exp. 7  | Bez šumu            | 79,19 | 79,06 |
|                 | Všetky šumy - silné | 72,43 | 72,31 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 78,24 | 78,14 |
| Model z Exp. 8  | Bez šumu            | 75,27 | 75,1  |
|                 | Všetky šumy - silné | 70,27 | 69,67 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 73,51 | 73,08 |
| Model z Exp. 9  | Bez šumu            | 78,11 | 78,1  |
|                 | Všetky šumy - silné | 65,95 | 66,69 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 73,78 | 73,92 |
| Model z Exp. 10 | Bez šumu            | 78,51 | 78,18 |
|                 | Všetky šumy - silné | 71,35 | 70,99 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 77,7  | 77,46 |
| Model z Exp. 11 | Bez šumu            | 77,7  | 77,72 |
|                 | Všetky šumy - silné | 75,14 | 75,0  |
|                 | Všetky šumy - slabé | 78,11 | 78,05 |

Tabuľka 6: Výsledky experimentov so zvyšujúcou sa intenzitou pridávania šumu do obrázkov

| <b>Model</b>    | <b>Test</b>         | <b>Presnosť [%]</b> | <b>Makro F1 [%]</b> |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Model z Exp. 12 | Bez šumu            | 77,16               | 76,57               |
|                 | Všetky šumy - silné | 58,92               | 61,24               |
|                 | Všetky šumy - slabé | 75,81               | 75,24               |
| Model z Exp. 13 | Bez šumu            | 77,16               | 76,78               |
|                 | Všetky šumy - silné | 61,22               | 64,49               |
|                 | Všetky šumy - slabé | 74,73               | 74,62               |
| Model z Exp. 14 | Bez šumu            | 76,76               | 77,05               |
|                 | Všetky šumy - silné | 64,59               | 66,55               |
|                 | Všetky šumy - slabé | 76,35               | 76,71               |
| Model z Exp. 15 | Bez šumu            | 78,11               | 78,1                |
|                 | Všetky šumy - silné | 65,95               | 66,69               |
|                 | Všetky šumy - slabé | 73,78               | 73,92               |
| Model z Exp. 16 | Bez šumu            | 77,03               | 76,8                |
|                 | Všetky šumy - silné | 68,24               | 68,25               |
|                 | Všetky šumy - slabé | 76,89               | 76,6                |
| Model z Exp. 17 | Bez šumu            | 80,54               | 80,57               |
|                 | Všetky šumy - silné | 65,95               | 66,86               |
|                 | Všetky šumy - slabé | 81,22               | 81,21               |
| Model z Exp. 18 | Bez šumu            | 80,27               | 80,18               |
|                 | Všetky šumy - silné | 70,14               | 70,87               |
|                 | Všetky šumy - slabé | 79,32               | 79,23               |
| Model z Exp. 19 | Bez šumu            | 76,22               | 76,59               |
|                 | Všetky šumy - silné | 73,51               | 73,57               |
|                 | Všetky šumy - slabé | 76,62               | 76,83               |

|                 |                     |       |       |
|-----------------|---------------------|-------|-------|
| Model z Exp. 20 | Bez šumu            | 79,32 | 79,23 |
|                 | Všetky šumy - silné | 73,92 | 74,16 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 77,57 | 77,56 |
| Model z Exp. 21 | Bez šumu            | 78,65 | 78,33 |
|                 | Všetky šumy - silné | 71,22 | 70,97 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 77,43 | 76,88 |
| Model z Exp. 22 | Bez šumu            | 77,7  | 77,27 |
|                 | Všetky šumy - silné | 66,35 | 66,27 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 78,11 | 77,93 |
| Model z Exp. 23 | Bez šumu            | 77,57 | 77,57 |
|                 | Všetky šumy - silné | 75,68 | 75,41 |
|                 | Všetky šumy - slabé | 77,7  | 77,81 |

Tabuľka 7: Výsledky experimentov s kombinovanými intenzitami šumu

**Referencie:**

[1] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun. (2015). "Deep Residual Learning for Image Recognition". [online]. arXiv preprint. [cit. 2025-05-08]. Dostupné na internete: <<https://doi.org/10.48550/arXiv.1512.03385>>.